

1-дәріс
Ақпараттық жүйелерге кіріспе: ақпарат, деректер, IT,
пайдаланушылар, процестер.
Ақпараттық жүйе компоненттері

Ақпараттық жүйелердің негізгі ұғымдары

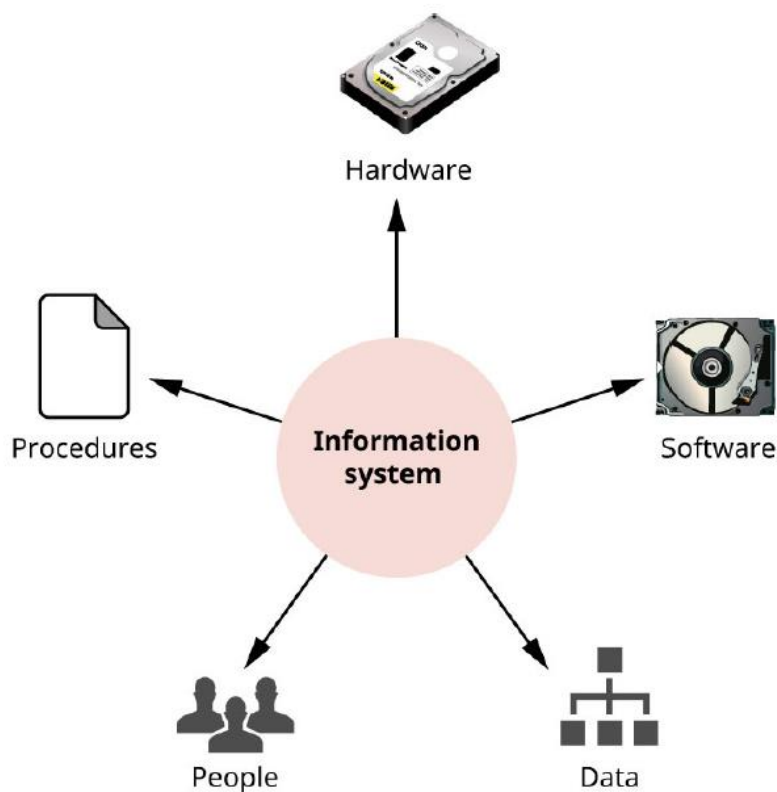
Ақпараттық жүйе — ұйымдағы шешім қабылдауды, үйлестіруді, бақылауды, талдауды және визуализацияны қолдау мақсатында деректерді, ақпаратты және цифрлық өнімдерді жинау, өңдеу, сақтау және тарату процестерін біріктіретін өзара байланысты компоненттер жиынтығы.

Ақпараттық жүйелер әртүрлі бизнес-процестерді басқару мен ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар олар жеке тұлғалардың күнделікті өмірінде де қолданылуы мүмкін.

Ақпараттық жүйелер (IS) саласы — технологиялық жетістіктерге тәуелді және үнемі дамып отыратын динамикалық бағыт. Бұл сала бизнес, компьютерлік ғылым және басқару бағыттарымен тығыз байланысты және ұйымдардың тиімділігін, өнімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маңызды рөл атқарады.

Ұйымдарда тиімді ақпараттық жүйелер болған жағдайда, олар стратегиялық жоспарлауды сапалы жүргізіп, бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізуге және өз мақсаттарына тиімді жетуге мүмкіндік алады.

АЖ компоненттері



- **Аппараттық қамтамасыз ету (Hardware)** — деректерді жинау, өңдеу және сақтау үшін пайдаланылатын компьютерлер, серверлер, желілер және сақтау құрылғылары сияқты **физикалық құрылғылар**.

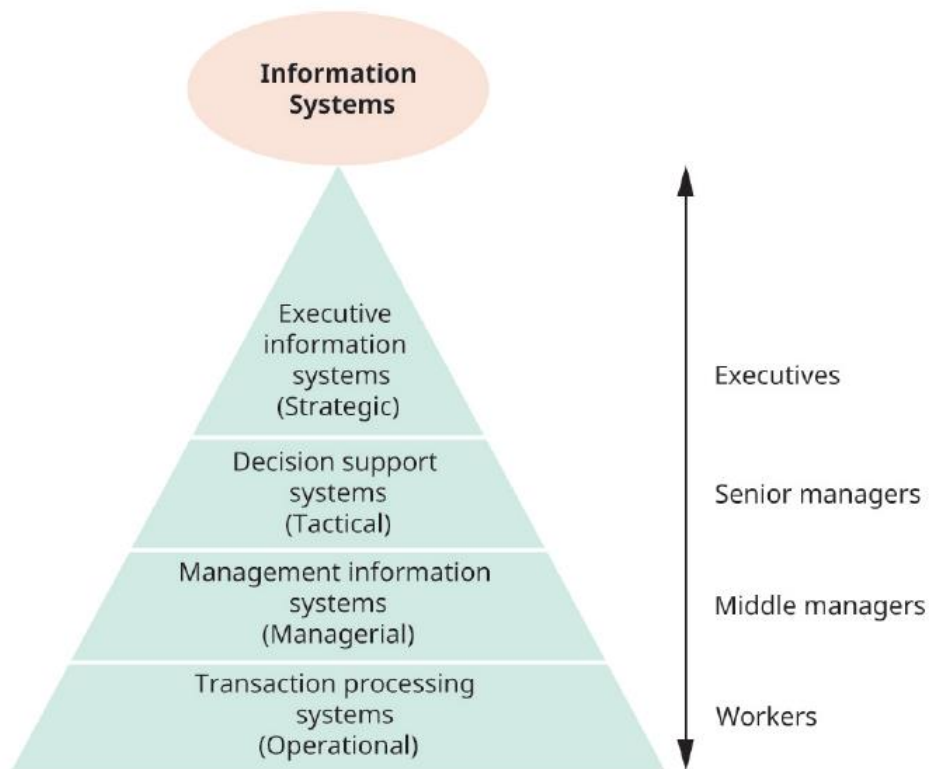
- **Бағдарламалық қамтамасыз ету (Software)** — аппараттық құралдарда жұмыс істейтін және пайдаланушыларға нақты тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін **бағдарламалар мен қосымшалар**. Бағдарламалық қамтамасыз етуге операциялық жүйелер, деректер базасын басқару жүйелері және арнайы бизнес-қосымшалар жатады.

- **Деректер (Data)** — өңделіп, мағыналы ақпаратқа айналатын бастапқы фактілер мен сандық көрсеткіштер. Адамдар, орындар және нысандар туралы білуге және оларды түсінуге пайдаланылатын фактілер ақпараттың негізін құрайды. Ақпарат — контекст пен мағына беру үшін өңделген және түрлендірілген бастапқы деректер. Деректер ақпаратқа айналдырылғаннан кейін, оны жеке және кәсіби мақсаттарда пайдалана аламыз.

- **Процедура (Procedure)** — аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ деректер компоненттерін пайдалану тәртібін реттейтін нұсқаулар мен ережелер жиынтығы. Стандартты операциялық процедуралар ақпараттық жүйелерді пайдаланудың бірізділігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.

- **Қолданушылар (People)** — ақпараттық жүйені пайдаланатын тұлғалар. Оларға жүйеге деректерді енгізетін және оларды алатын соңғы пайдаланушылар (end users), сондай-ақ жүйені жобалайтын, әзірлейтін және оған қызмет көрсететін ақпараттық технологиялар (IT) мамандары жатады.

АЖ типтері



- **Басшыларға арналған ақпараттық жүйе (EIS — Executive Information System)** — жоғары деңгейдегі басшылардың стратегиялық ақпаратқа деген қажеттіліктерін қолдайды. Ол ұйымның стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін әзірлеу және оларға қол жеткізу жоспарларын құру сияқты басқарушылық функцияларды орындауға қажетті ақпаратты ұсынады.
- **Шешімдерді қолдау жүйесі (DSS — Decision Support System)** — интерактивті құралдар мен деректерді талдауға қолжетімділікті ұсыну арқылы шешім қабылдау процесіне көмектеседі. Әдетте жоғары деңгейдегі менеджерлер DSS жүйесін ұйым қызметіне қатысты күнделікті және қысқа мерзімді шешімдер қабылдауға қажетті тактикалық ақпаратты алу үшін пайдаланады.
- **Басқару ақпараттық жүйесі (MIS — Management Information System)** — орта буын менеджерлеріне шешім қабылдауды және басқару функцияларын қолдау үшін есептер мен қорытындылар ұсынады. Мысалы, орта буын менеджерлері ұйымның қаржылық жағдайын түсіну үшін MIS жүйесін пайдаланып, бюджет құжаттары және ақша қаражатының қозғалысы туралы есептер сияқты есептерді қалыптастыра алады.
Көптеген ұйымдарда мұндай жүйе ұйымның теңгерімді көрсеткіштер жүйесіне (BSC — Balanced Scorecard) қажетті деректерді ұсынады. BSC — стратегиялық менеджерлер ұйымның әртүрлі функцияларын

анықтау және олардың нәтижелерін бақылау үшін пайдаланатын тиімділік көрсеткіші.

BSC үшін қажетті деректерді ұсыну арқылы ұйымның MIS функциясы басқару процесіне маңызды қолдау көрсетеді.

- **Транзакцияларды өңдеу жүйесі (TPS — Transaction Processing System)** — тапсырыстарды өңдеу және еңбекақы төлеу сияқты күнделікті транзакцияларды жүзеге асырады. Алдыңғы шептегі қызметкерлер (frontline staff) үшін TPS ұйымның күнделікті операцияларын орындауға қажетті ақпаратты, мысалы, қорлар туралы есептерді және клиенттерге қызмет көрсету жазбаларын ұсынады.

Ақпараттық жүйелердің элементтері

Компоненттер дайын болғаннан кейін ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін бірнеше элемент қажет.

Оларға **орта, енгізу, өңдеу, шығару, бақылау** және **кері байланыс** жатады.

Ақпараттық жүйелердің операциялары

Ақпараттық жүйелердің операциялары жүйенің қалай пайдаланылатынын білдіреді.

Оларға деректерді **жинау, өңдеу, сақтау, іздеу** және **тарату** жатады.